

Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior.

8. Active Inference in Continuous Time

| BCSC 9기 심화스터디

| 숙명여대 서효정

CONTENTS

01 Introduction

02 Movement Control

03 Dynamical Systems

04 Generalized Synchrony

05 Hybrid Models

06 결론 및 토의

연속적 상태 공간 모델

Continuous State-space Models

모델의 목적

감각 수용기에 영향을 미치는 물리적 변동과 신체를 움직이는 실행기의 연속적인 움직임을 모델링하는 데 최적화

주요 내용

- 운동 제어 모델의 원리
- 역학계(Dynamical Systems)의 역할
- Generalized Synchrony 개념

최종 목표

이산적(Discrete) 모델과 연속적(Continuous) 모델의 통합

MOVEMENT CONTROL

$$y = g(x) + \omega_y$$
$$\dot{x} = f(x, v) + \omega_x$$

[식 8.1] 생성 모델 (Generative Model)

의미: 뇌 내부에서 세상을 시뮬레이션하는 모델
특징: 행동(u)이 없다. 대신 정적인 변수(v , 목표값)에 따라 상태(x)가 어떻게 변할지에 대한 '예측'만 존재. 뇌는 외부 세계를 직접 건드릴 수 없으므로, 감각 데이터(y)가 들어올 것이라고 기대하는 시스템

$$y = g(x) + \omega_y$$
$$\dot{x} = f(x, u) + \omega_x$$

[식 8.2] 생성 프로세스 (Generative Process)

의미: 실제 물리 법칙이 작동하는 외부 세계
특징: 여기에는 실제 행동(u)이 포함. 뇌의 모델(식 8.1)과는 함수(f, g)나 정밀도가 다를 수 있다.

MOVEMENT CONTROL

$$g(x) = x$$
$$f(x, v) = v - x$$

[식 8.3] 단순한 끌개 모델 (Simple Attractor Model)

의미: 가장 기초적인 형태의 운동 예측 모델

해석: 상태의 변화율이 목표(v)와 현재(x)의 차이와 같다.

$$g(x) = x$$
$$f(x, u) = u$$

[식 8.4] 단순한 생성 프로세스 (Simple Generative Process)

의미: 실제 세상에서의 물리적 움직임

해석: 행동(u) 자체가 상태의 변화. 능동적 추론에 의해, 뇌는 식 8.3의 예측을 실현하기 위해 목표와 현재의 차이만큼 움직임을 발생시켜 오차를 줄인다.

MOVEMENT CONTROL

$$f(x, v) = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{\kappa}{m}(v - x_1) \end{bmatrix}$$

[식 8.5] 뉴턴 역학 모델 (Newtonian Dynamics)

의미: 단순 이동이 아닌, 가속도'와 '힘'을 고려한 정교한 모델
구성:

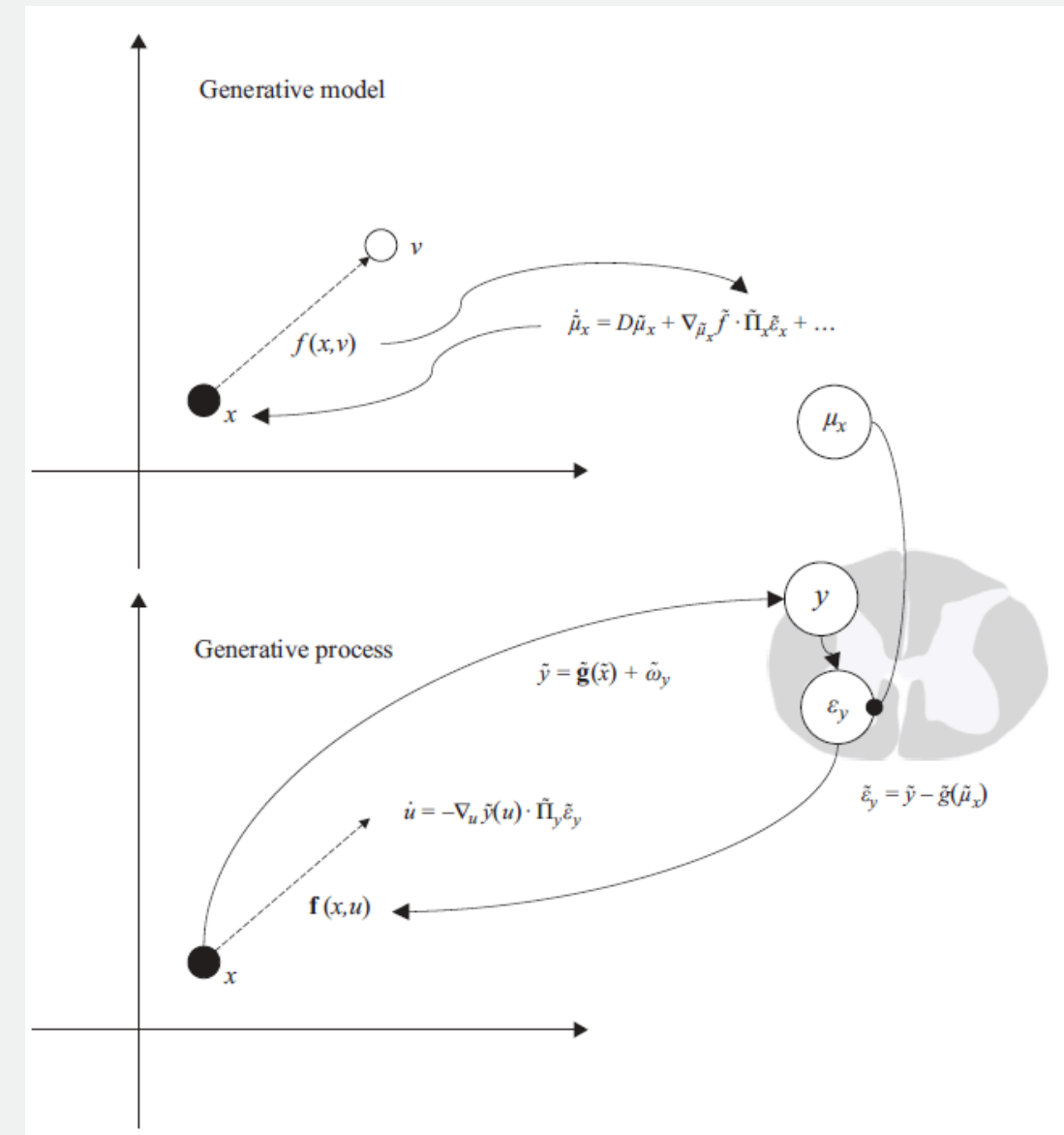
- 첫 번째 줄(x_2): 위치의 변화율은 속도
- 두 번째 줄: 속도의 변화율(가속도)은 목표와의 거리에 비례한다.

해석: 이는 뉴턴의 제2법칙($F=ma$) 및 후크의 법칙과 동일하다. 우리 뇌가 근육을 '목표 지점에 연결된 용수철'처럼 모델링하고 있음을 시사한다.

DYNAMICAL SYSTEMS

척수 반사(Spinal Reflexes)를 통한 움직임

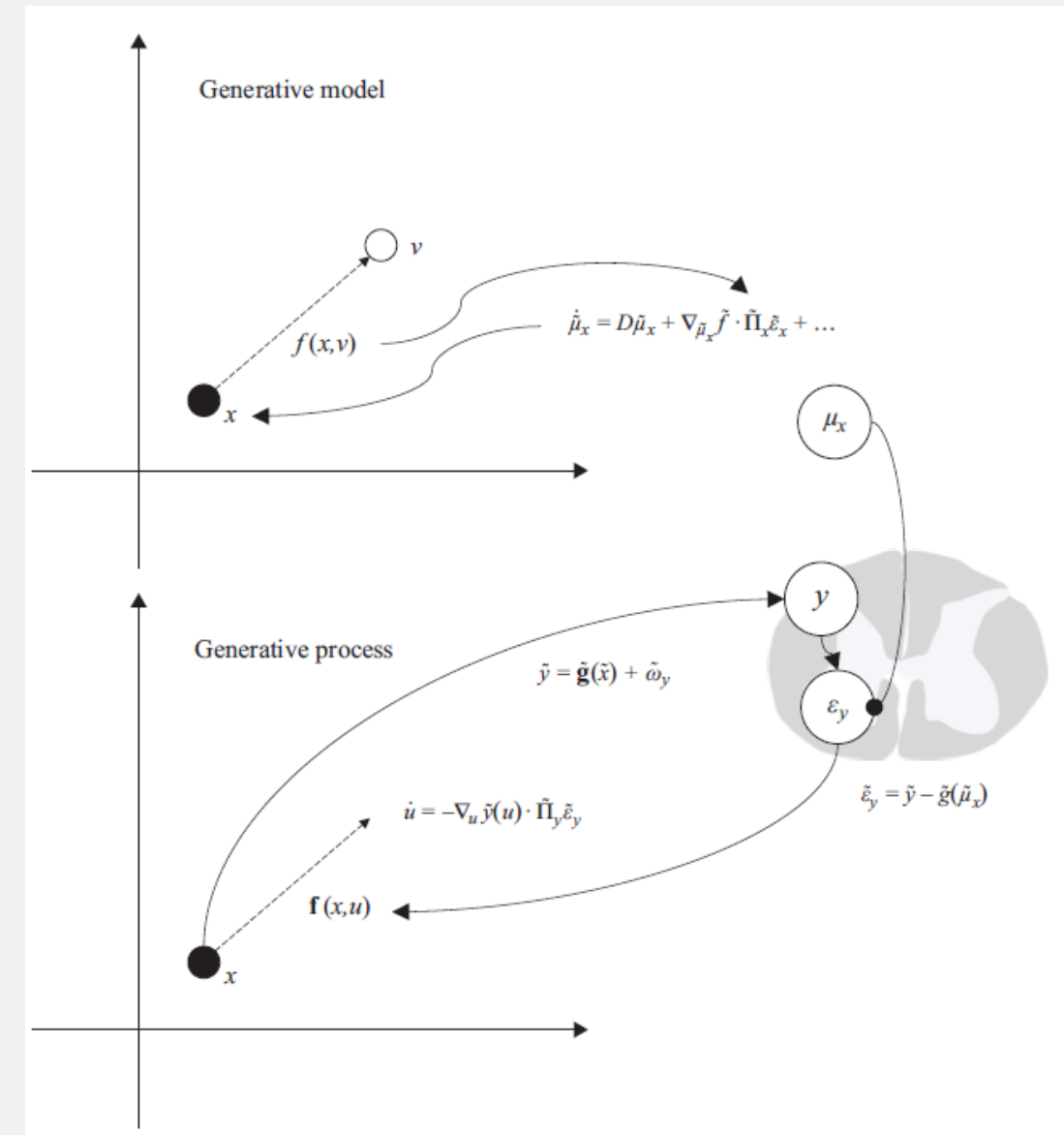
- Belief (신념/예측): 뇌(생성 모델)는 내 팔이 목표 지점으로 이동하고 있다고 믿음. 이 믿음의 결과로 "내 팔의 감각 데이터(y)는 이래야 해"라는 예측값을 생성
- Prediction Error : 실제 팔의 위치에서 오는 감각 데이터와 뇌의 예측 사이에 차이가 발생
- Action: 이 오차는 척수 수준에서 행동(u)을 유발
- Resolution (해결): 행동(u)은 실제 물리 세계(생성 프로세스)의 x를 변화시켜, 실제 감각 데이터(y)가 뇌의 예측과 일치하게 만들고, 오차가 0이 되면 움직임 멈춤



DYNAMICAL SYSTEMS

움직임은 예측 오차를 해결하려는 반사 작용

구성 요소	역할	비유
Generative Model	목표(v)를 향한 상태(x) 변화 예측	"팔이 여기까지 와야 해"라는 가이드
Generative Process	실제 팔의 움직임과 감각 생성	실제 물리적 현실
Prediction Error (ϵ_y)	예측과 실제 감각의 차이	근육을 움직이는 동력
Action (u)	오차를 해소하기 위한 근육 수축	오차를 지우는 도구



DYNAMICAL SYSTEMS

로트카-볼테라 모델

$$f(x, v) = x \circ (v + Ax)$$

- 7장의 이산적 순서 제어를 연속적인 시간대에서 구현한 것

로렌츠 시스템

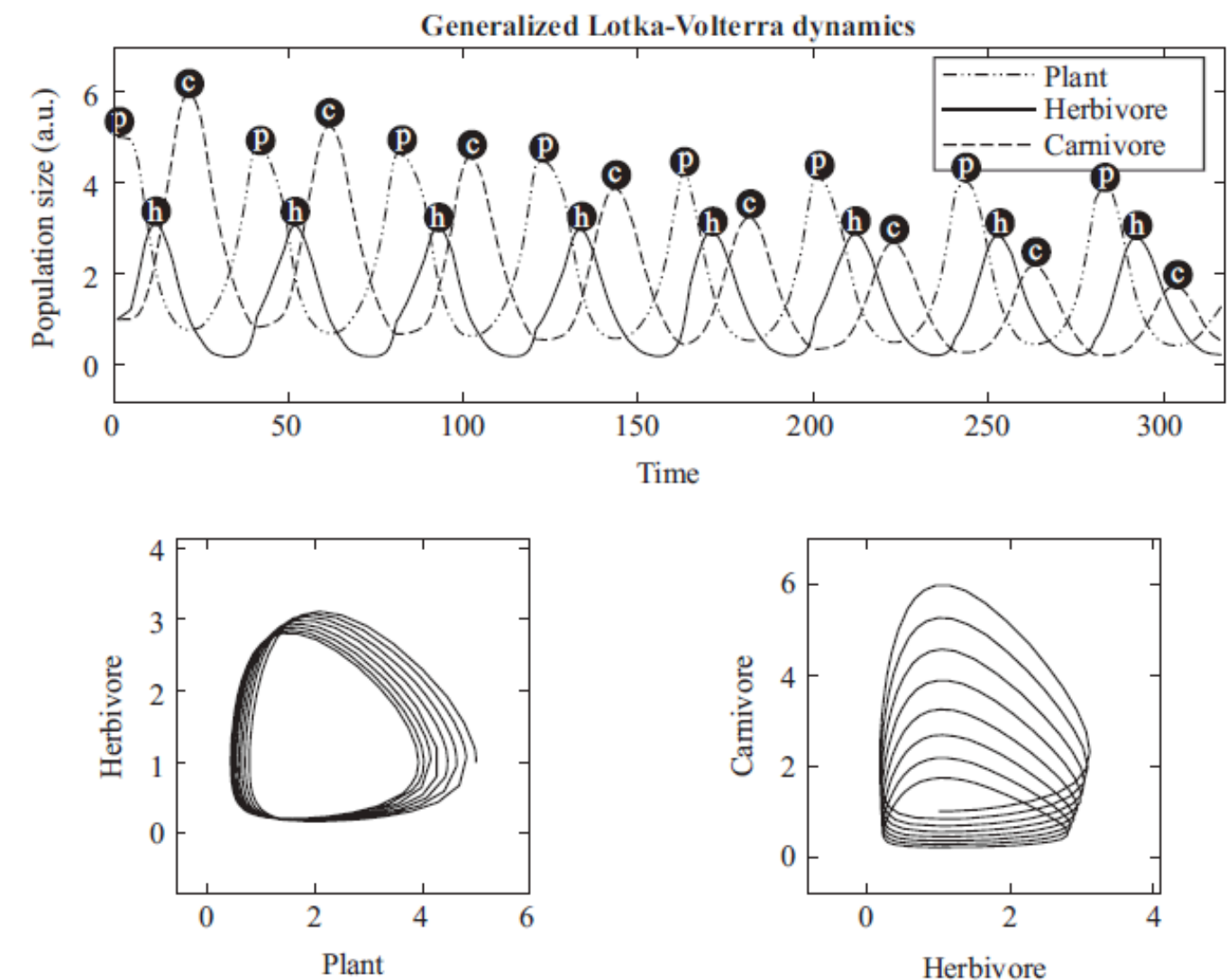
$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \sigma(x_2 - x_1) \\ x_1(\rho - x_3) - x_2 \\ x_1x_2 - \beta x_3 \end{bmatrix}$$

- 특정 지점에 멈추지 않고 끊임없이 움직이는 혼돈(Chaos)과 순회성
- 능동적 추론에서는 이 모델을 사용하여 매우 역동적이고 변화무쌍한 감각 데이터를 생성
- 시스템이 고정되지 않고 계속 떠돌기 때문에 (Itinerant), 뇌가 매우 복잡한 외부 환경을 추론해야 하는 상황을 시뮬레이션하기에 적합

DYNAMICAL SYSTEMS

Generalized Lotka-Volterra

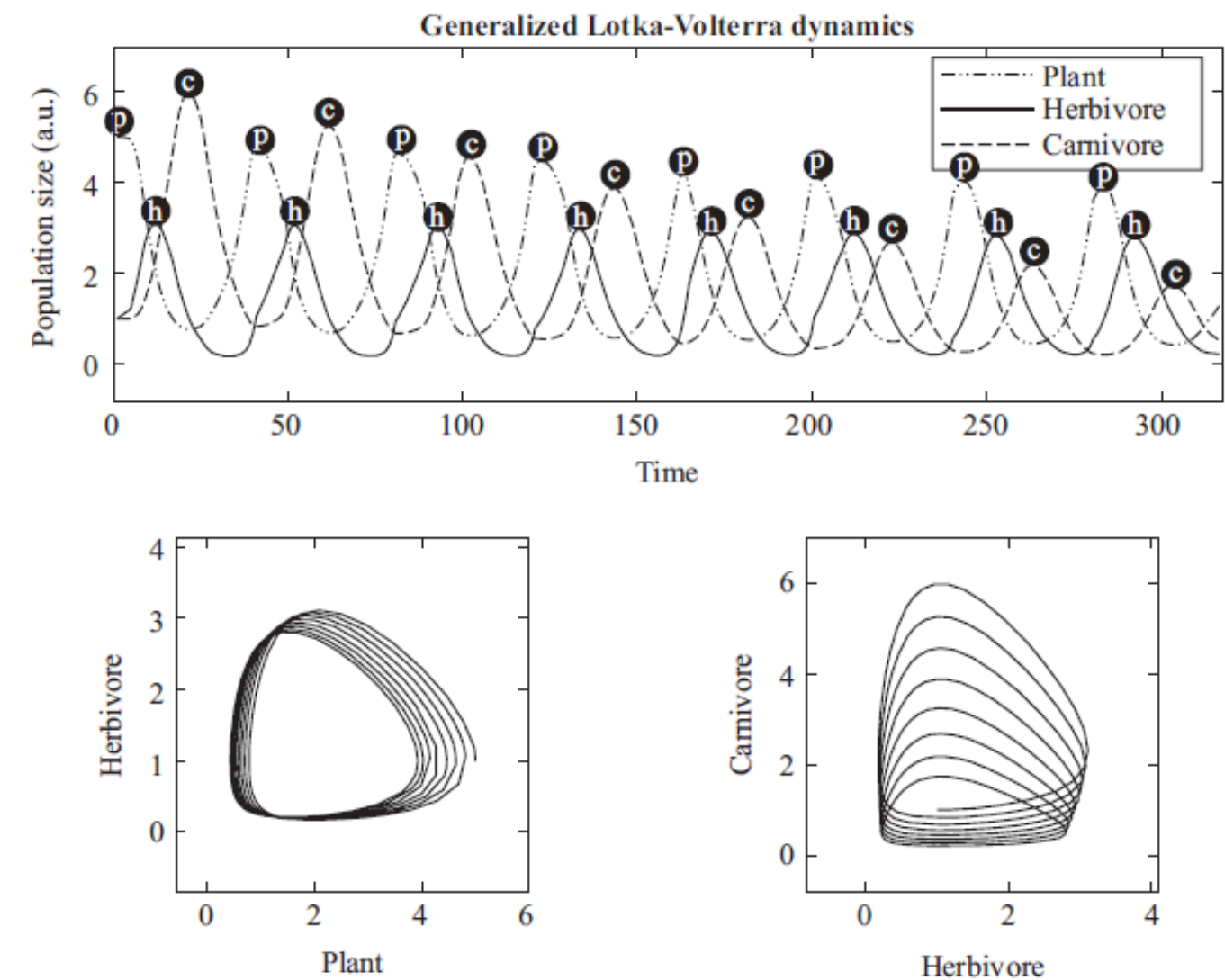
- 순차적 역학의 생성: 세 종(p: 식물, h: 초식동물, c: 육식동물)의 개체수가 시간 차를 두고 번갈아 정점을 찍는 현상
- 이산과 연속의 가교: 7장에서 배운 '이산적 단계 (Step 1 → Step 2)'를 8장의 '연속적 흐름' 안에서 어떻게 구현할 수 있는지 설명. 각 종의 정점(Peak)을 하나의 '이산적 상태'로 간주하는 방식
- 주기성: 하단 그래프의 궤적(Trajectory)은 시스템이 일정한 경로를 반복해서 도는 '한계 주기(Limit Cycle)'



DYNAMICAL SYSTEMS

Generalized Lotka-Volterra

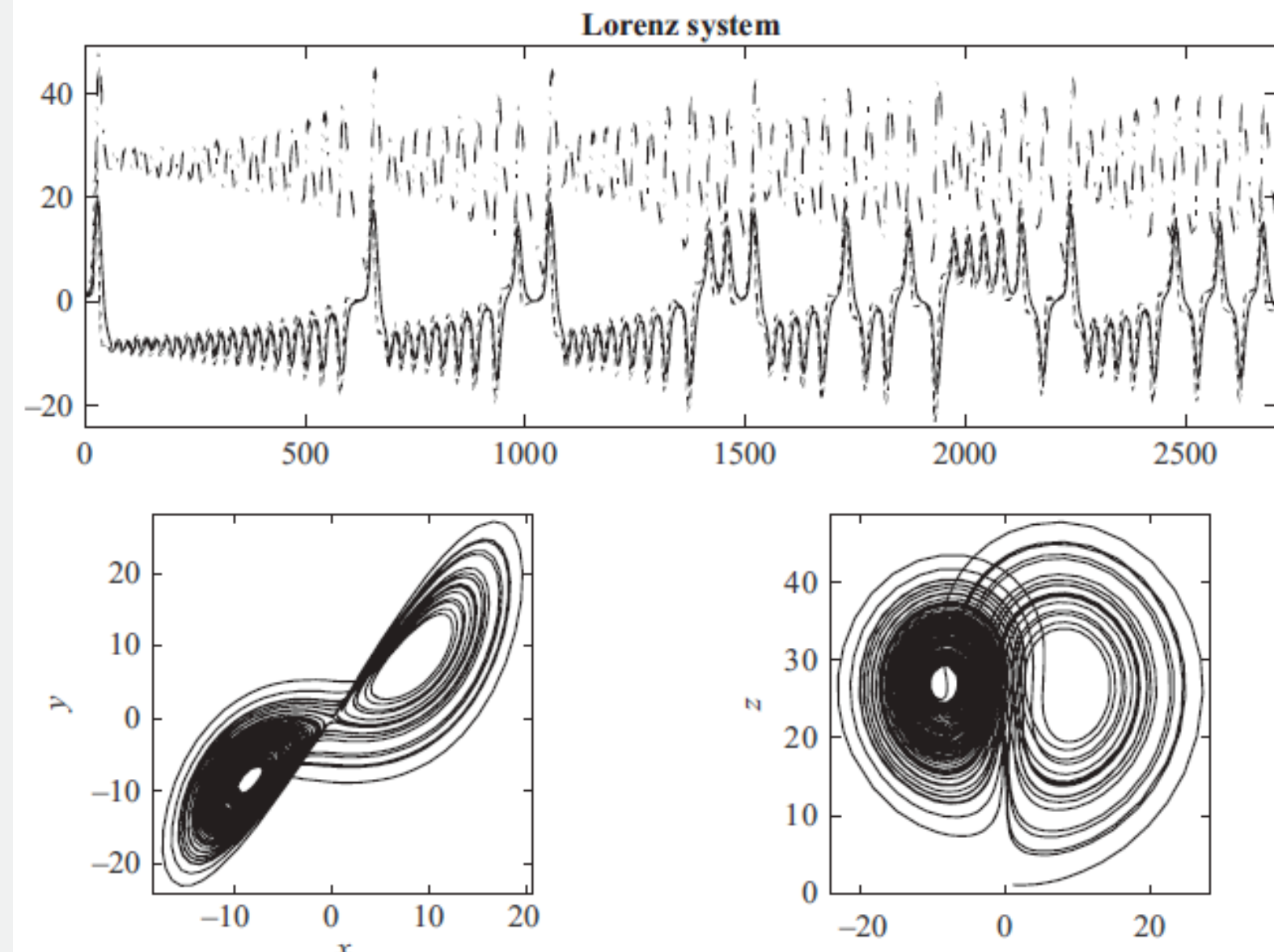
- 상단 그래프(Time Series): 연속적 시스템에서 '순서(Sequence)'가 창발됨을 증명.
- 하단 그래프(Phase Portrait): 시스템의 안정성과 반복적인 주기성을 시각화.
- 의의: 이산적 계획(Planning) → 연속적 실행(Execution)의 매개체
- 복잡한 수식 없이도 자연스러운 타이밍(Timing) 조절 가능



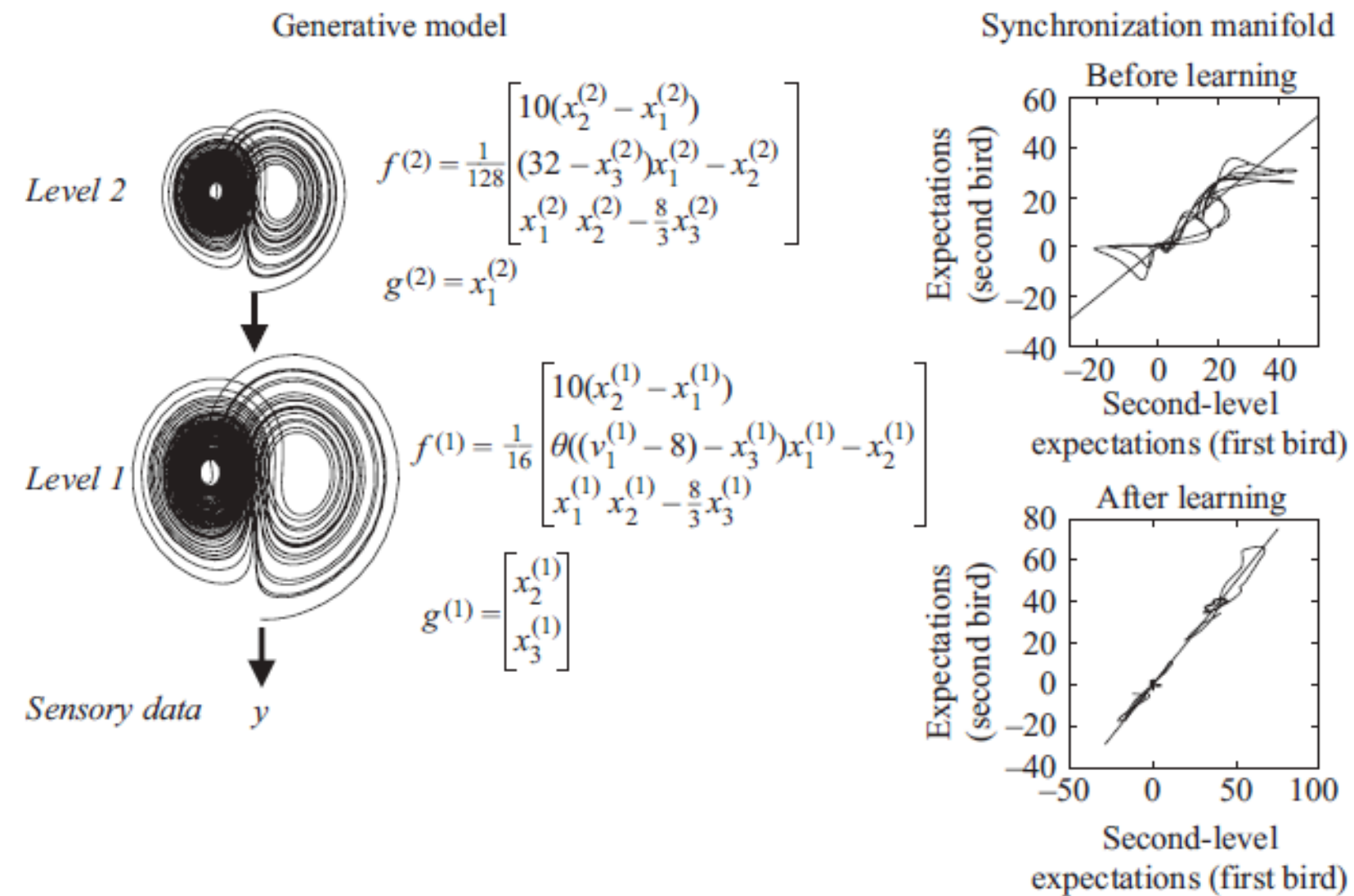
GENERALIZED SYNCHRONY

Lorenz System Attractor

- Lorenz Attractor: 3차원 공간에서 전개되는 혼돈 시스템.
- Key Feature: 한 궤도에서 다른 궤도로 전환되는 '순회성(Itinerancy)'.
- Why it matters: 단순한 기계적 반응을 넘어 생명체 특유의 자율적이고 예측 불가능한 행동을 생성 모델에 반영할 수 있게 함.



GENERALIZED SYNCHRONY



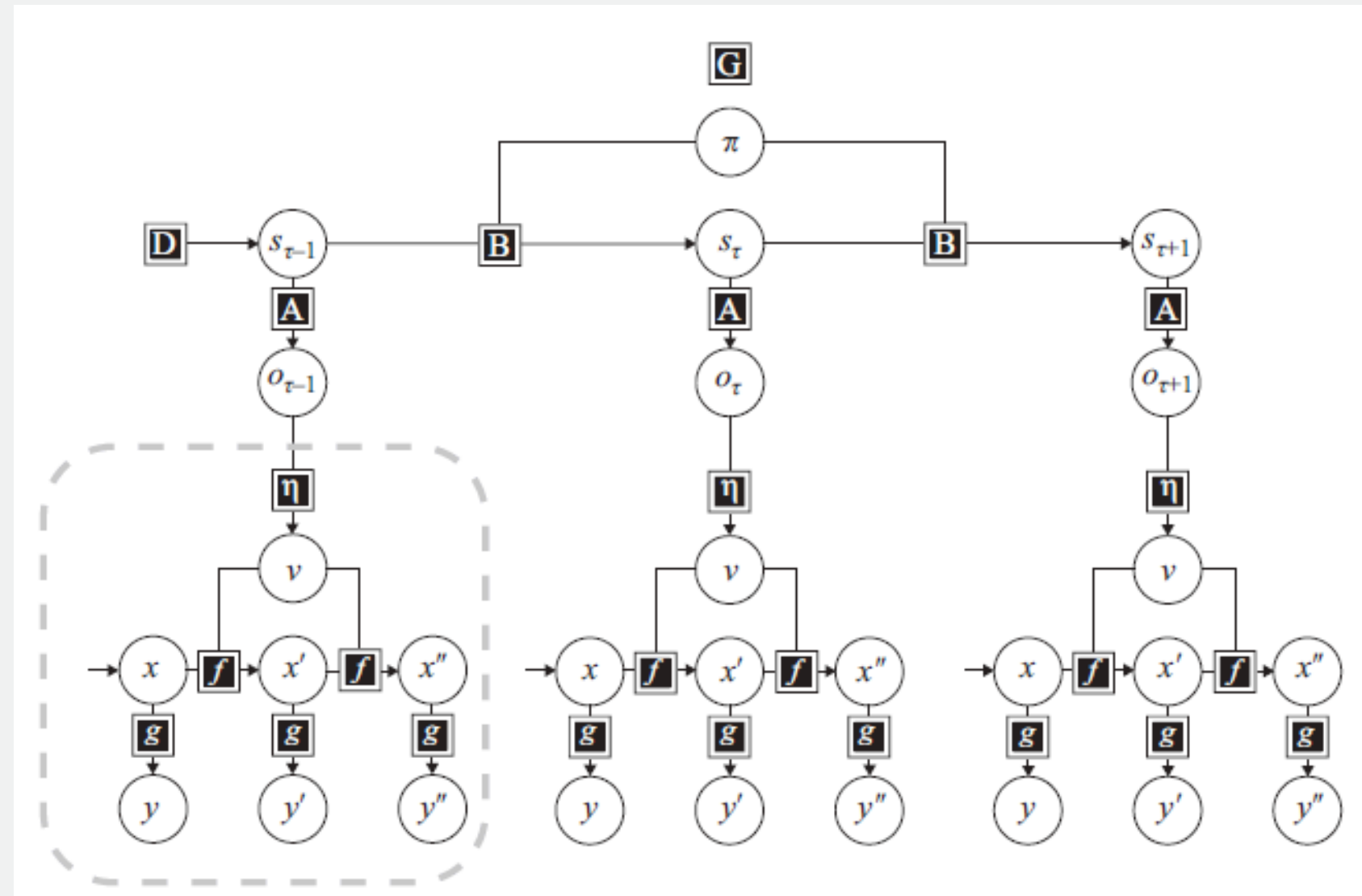
Synchronization and Communication

- Hierarchical Model: 하위(소리 파형)와 상위(전체 내러티브)로 구성된 복합 시스템.
- Synchronization Manifold: 두 개체의 내부 신념 (Beliefs)이 일치할 때 나타나는 기하학적 형태 ($x=y$ 직선).
- Significance: 단순한 신호 전달을 넘어, 타인의 내부 상태를 추론하고 공유하는 '사회적 뇌'의 원리를 수학적으로 증명함.

HYBRID MODELS

Mixed Generative Models

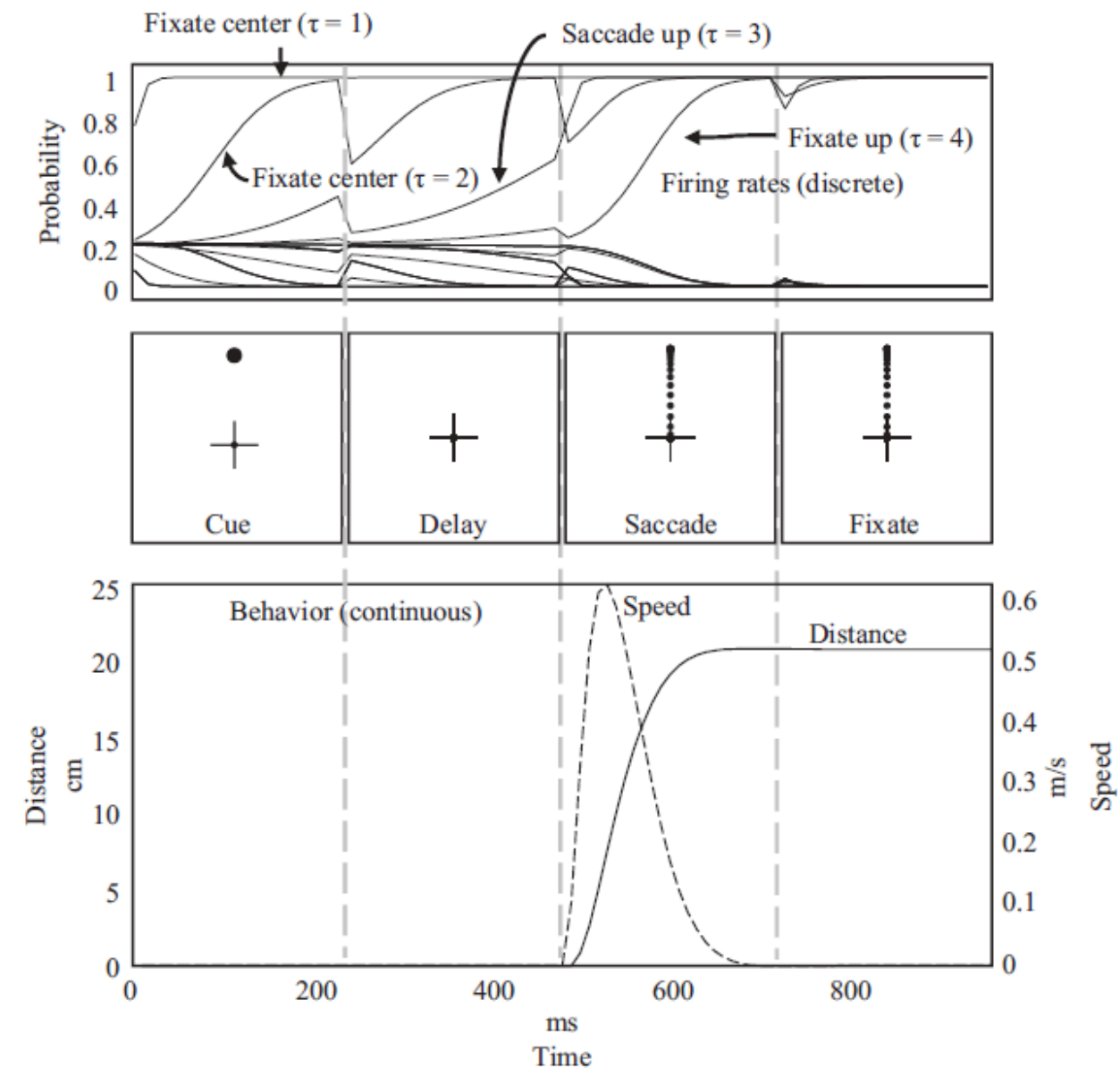
- Higher-level (POMDP): Discrete states and times. (추상적 계획, 전략적 선택)
- Lower-level (Continuous): Generalized coordinates of motion. (물리적 실행, 부드러운 궤적)
- Key Mechanism: 상위의 이산적 상태가 하위의 연속적 궤적 세그먼트를 선택/전환함.
- Goal: 이산적 추론과 연속적 운동 제어의 화해(Reconciliation).



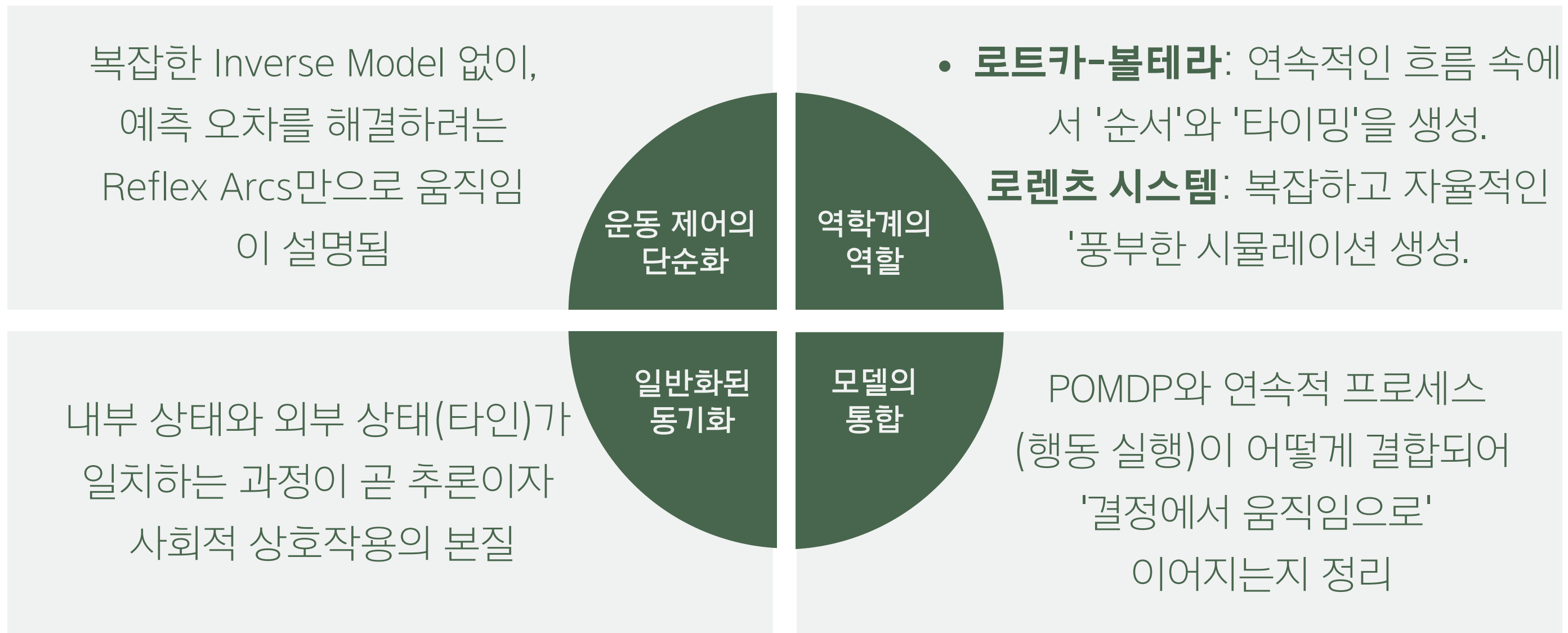
HYBRID MODELS

Transforming Decisions into Movement

- Discrete Belief (Top): 16개 신경군이 타겟 위치와 시간에 대한 사후 확률을 표현.
- Behavioral Stages (Middle): 4단계의 이산적 시간 구조 (Observation → Delay → Saccade → Fixation).
- Continuous Trajectory (Bottom): 이산적 선택이 물리적 운동 역학을 통해 부드러운 하이 레벨 궤적으로 변환됨.
- Insight: 뇌는 이산적 논리로 전략을 짜고, 연속적 역학으로 세상을 바꾼다.



결론 및 토의



Thank you

감사합니다

| BCSC 9기 심화스터디

| 숙명여대 서효정